

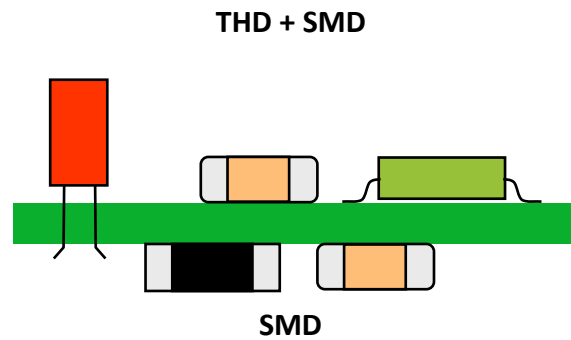
[illegible]

Vorlesung

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

- 1 Nennen Sie die Prozessschritte zur Herstellung der im Bild gezeigten Leiterplatte (zweiseitig mischbestückt). Nennen Sie außerdem einen Vorteil der THT gegenüber der SMT.

5	
---	--



Leiterplattenfertigung

- 2 Skizzieren Sie die galvanische Metallabscheidung. Wofür wird diese in der Leiterplattenherstellung häufig eingesetzt? Wie unterscheidet sich dieses Verfahren zur chemischen Metallabscheidung bezüglich der Abscheidungsraten?

5	
---	--

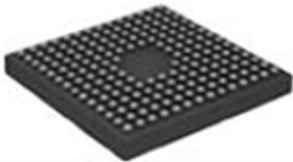
Bauelementtechnologie

3.1 Nennen Sie die sechs Kategorien elektronischer Bauelemente nach ihrer Funktion.

3	
---	--

3.2 Geben Sie jeweils die Abkürzung und die vollständige Bezeichnung der abgebildeten Bauteile an (z.B. MELF - Metal Electrode Face).

3	
---	--



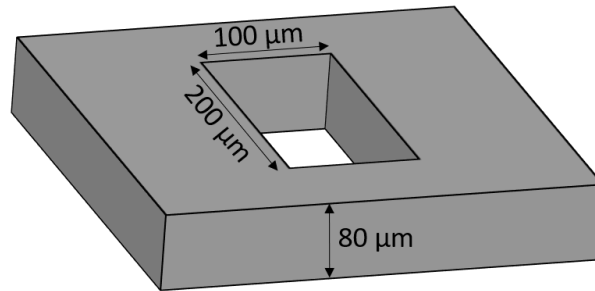




Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Wählen Sie anhand der gegebenen Abmessung der Apertur einen geeigneten Lotpastentyp mithilfe der entsprechenden Daumenregel aus. Begründen Sie Ihre Wahl rechnerisch. Nennen Sie dabei auch die für die Auswahl relevante Tabellenspalte. Wie heißt die verwendete Regel?

5



Typ	Weniger als 0,5% größer als	Maximal 10 % sind größer als	Mindestens 80 % sind zwi- schen	Maximal 10 % sind kleiner als
1	160 µm	150 µm	150 bis 75 µm	75 µm
2	80 µm	75 µm	75 bis 45 µm	45 µm
3	60 µm	45 µm	45 bis 25 µm	25 µm
4	50 µm	38 µm	38 bis 20 µm	20 µm
5	40 µm	25 µm	25 bis 15 µm	15 µm
6	25 µm	15 µm	15 bis 5 µm	5 µm
7	15 µm	11 µm	11 bis 2 µm	2 µm
8	11 µm	8 µm	8 bis 2 µm	2 µm

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Bauelementzuführung in der SMT und jeweils einen dazugehörigen Vorteil.

3	
---	--

- 5.2 Nennen Sie vier Anwendungsgebiete für handgeführte Bestückwerkzeuge.

2	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Nennen Sie die vier möglichen Prinzipien zum Flussmittelauftrag beim Wellenlöten. Skizzieren Sie die Funktionsweise einer Auftragsart und beschreiben Sie deren Eigenschaften.

5	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Nennen Sie die Hauptprozessschritte in der Oberflächenmontage (SMT) in der korrekten Reihenfolge sowie die entsprechenden optischen Testverfahren und je einen Defekt, der mit diesen identifiziert werden kann.

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8.1 Wie können die Funktionsmaterialien anhand ihrer elektrischen Leitfähigkeit in drei Klassen untergliedert werden? Nennen Sie jeweils ein Anwendungsbeispiel.

3	
---	--

- 8.2 Welche Anwendungen der gedruckten Elektronik finden sich in den Bereichen Medizintechnik, Automotive und IoT? Geben Sie Beispiele für konkrete Produkte.

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Nennen Sie drei eingesetzte Zelltechnologien zur Herstellung von Photovoltaikmodulen. Ordnen Sie diese in einer Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Modulwirkungsgrad an.

4	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

10.1 Erklären Sie, warum sich das Kondensationslöten besonders für MID eignet.

3	
---	--

10.2 Nennen Sie die drei Schichten der chemischen Metallisierung im LPKF-LDS-Prozess.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Stellen Sie anhand eines qualitativen Diagramms den Zusammenhang des Anteils leitfähiger Füllstoffe bei isotropen Leitklebstoffen auf die erzielte elektrische Leitfähigkeit dar.

4	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen Sie zwei alternative Verfahren zum klassischen Löten, die in der Leistungselektronik-AVT eingesetzt werden, sowie je einen Vor- und einen Nachteil dieser Verfahren.

6	
---	--

Future Trends

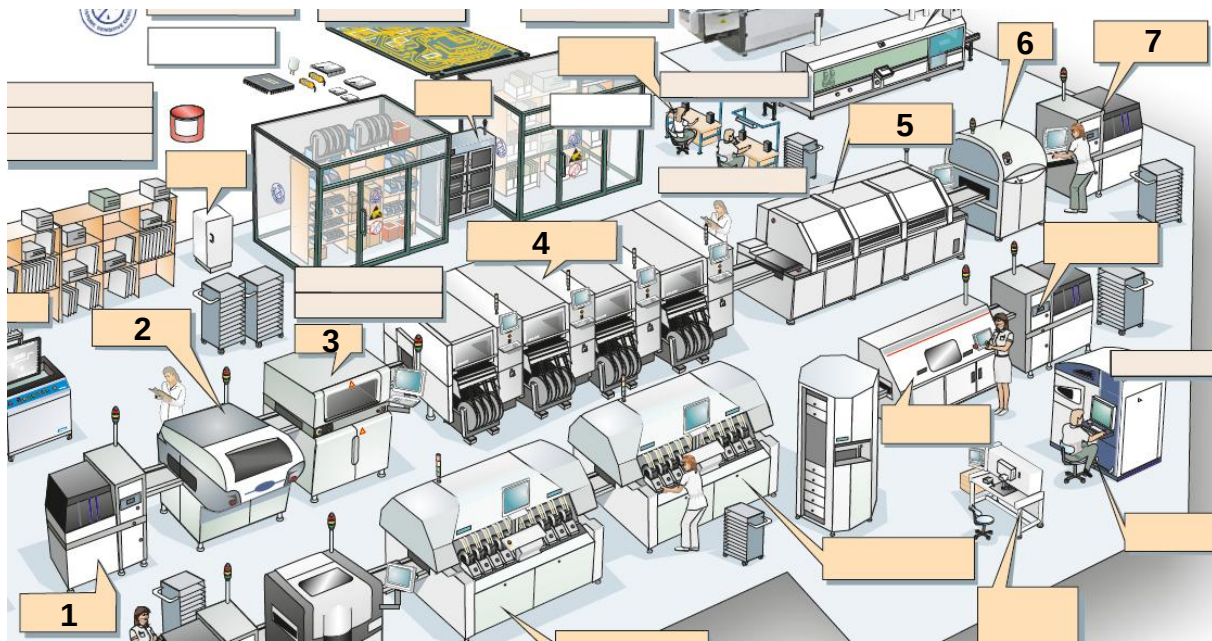
- 13 Nennen Sie drei Ansätze entlang des gesamten Lebenszyklus einer elektronischen Baugruppe, um diese nachhaltiger fertigen zu können.

3	
---	--

Übung**Trainalytics**

14 Benennen Sie die durch Nummer 2 bis 7 markierten Anlagen der im Bild dargestellten SMT-Produktionslinie.

3



Nummer	Bezeichnung
1	Einstapler (Loader)
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Siemens EWA

- 15 Nennen und beschreiben Sie die fünf Aspekte von CRISP Manufacturing.

5	
---	--

BMK Group

- 16 Beschreiben Sie, welche Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit in der Elektronikproduktion für
- unbestückte Bauelemente
 - unbestückte Leiterplatten
 - fertig gelötete Baugruppen
- durchgeführt werden. Benennen Sie jeweils das eingesetzte Equipment und den damit durchgeführten Prozess.

6	
---	--

Kronos Mechatronics

- 17 Beschreiben Sie die fünf Schritte der Prozesskette für die automatisierte Fertigung additiv gefertigter mechatronisch integrierter Baugruppen.

5	
---	--

SEHO Systems

18.1 In welcher Form wird das Lot in großen Schwalllötanlagen und kleinen Selektivlötanlagen nachgefüllt?

2	
---	--

18.2 Beschreiben Sie, wodurch sich die Legierungsanteile im Lotbad verändern und was daher beim Nachfüllen von Lot beachtet werden muss.

2	
---	--

18.3 Welche Verunreinigungen können im Lotbad auftreten und wie werden diese entfernt?

2	
---	--